

Service Blueprint Canvas — AgriVision

Versión 1.0 | Marzo 2026 Framework: Service Blueprint (Shostack/NNG) adaptado para SaaS de campo B2B Segmento mapeado: Gerente de floricultora 100–200 ha, Sabana Norte de Bogotá

Qué resuelve este documento

El Business Model Canvas responde *qué negocio construimos*. El Lean Canvas responde *qué hipótesis validamos*. El **Service Blueprint** responde **cómo se entrega el servicio en la realidad operativa** — cada paso que el cliente ve, cada paso que no ve, y cada sistema que lo sostiene.

Para AgriVision, esto es crítico: el valor no está en la app sino en la cadena completa que va desde una **foto tomada en el cultivo** hasta una **decisión de exportación confirmada**. Ese flujo completo es lo que este documento mapea.

Mapa de Empatía del Gerente (base del blueprint)

Carlos, 42 años — Gerente General, floricultora 120 ha, Cajicá. 4 pedidos de exportación activos a Miami. Mercado de San Valentín en 6 semanas. Herramientas actuales: WhatsApp con el jefe de producción + Excel del agrónomo. Frase: "Cada vez que confirmo un pedido grande, estoy apostando. No sé cuánto va a estar listo."

Dimensión	Estado actual (sin AgriVision)	Estado objetivo (con AgriVision)
Piensa	"¿Cuánto realmente va a estar listo la próxima semana?"	"Los datos dicen 18.400 tallos. Confirmo el pedido."
Siente	Ansiedad al confirmar pedidos. Culpa si se incumple.	Confianza basada en evidencia del propio cultivo
Hace	Camina el campo, pregunta al agrónomo, anota en Excel	Revisa dashboard en tablet antes de llamar al exportador
Dice	"Creemos que vamos a tener... más o menos..."	"Tenemos confirmados 18.200 tallos para el viernes."
Dolor principal	Error 20–30% en proyección = pérdida \$30–100M COP/evento	Error <15% = cumplimiento de contratos + reputación

Las 6 Fases del Viaje del Cliente

FASE 1 Descubrimiento & Contacto	FASE 2 Evaluación & Demo	FASE 3 Onboarding & Activación	FASE 4 Operación Diaria	FASE 5 Decisión de Exportación	FASE 6 Renovación / Expansión
[Semanas -8 a -4 antes del primer demo]	[Semanas -4 a 0 antes del primer pago]	[Semana 0 a Semana 2]	[Semanas 1–8 de uso activo]	[Semana 4+, recurrente]	[Mes 6+, cada 12 meses]

Blueprint Completo

Lectura del mapa: Las filas representan capas operativas. Las columnas son las 6 fases del viaje del cliente. ★ = Momento de la Verdad | ⚠ = Punto de falla crítico | 📈 = Oportunidad de mejora

CAPA 0 — Evidencia Física y Digital (lo que el cliente toca/ve en cada fase)

Fase	Artefactos visibles
F1 Descubrimiento	Post LinkedIn con caso de estudio y ROI cuantificado · Stand en Proflora · Referencia de contacto en red del fundador · WhatsApp del fundador
F2 Evaluación / Demo	Demo en campo con celular del cliente · Reporte de muestra con 1 lote analizado · Propuesta comercial PDF (PandaDoc) · Calculadora ROI en la propuesta
F3 Onboarding	Email de bienvenida + credenciales · PWA instalada en celular operador · Guía de captura visual (impresa o PDF) · Dashboard web en computador gerente · Primera proyección del lote piloto
F4 Operación Diaria	App PWA en campo (fotos + QR) · Dashboard de inventario fisiológico · Alertas de enfermedad (push/email) · Reporte semanal automático por email · Tablero logístico (pallets, camiones)
F5 Decisión Exportación	Dashboard con proyección XGBoost a 1–4 semanas · Alerta de confirmación de pedido · Comparativo proyectado vs. realizado (histórico) · Informe ejecutivo descargable PDF
F6 Renovación / Expansión	Informe de impacto anual (ROI demostrado, eventos evitados) · Propuesta de expansión (nuevos lotes, nuevo módulo) · Contrato renovación (PandaDoc)

CAPA 1 — Acciones del Cliente (lo que el gerente y su equipo hacen)

Fase	Acciones del gerente (Carlos)	Acciones del equipo de campo
F1 Descubrimiento	Ve post LinkedIn con caso floricultura · Pregunta a colega de la industria · Agenda reunión por WhatsApp con fundador	—
F2 Evaluación / Demo ★	Camina 1 lote con el fundador · Ve la app tomar fotos y generar inventario en tiempo real · Recibe propuesta comercial · Negocia precio y alcance · Firma contrato (Momento de la Verdad #1)	Jefe de producción asiste al demo y valida con su conocimiento del cultivo
F3 Onboarding ★	Accede al dashboard por primera vez · Revisa primera proyección del lote piloto · Configura umbrales de alerta con fundador	Operador: instala PWA · aprende protocolo de captura · realiza primeras capturas guiadas (semanas 1–2)
F4 Operación Diaria	Abre dashboard 3+ veces/semana · Revisa alertas de enfermedad · Aprueba decisiones de tratamiento · Comparte reporte semanal con agrónomo	Operador: captura fotos de camas cada 2–3 días · escanea QR de cajas · registra movimientos de pallets y camiones
F5 Decisión Exportación ★	Consulta dashboard antes de llamar al exportador · Confirma pedido con base en proyección AgriVision (Momento de la Verdad #2) · Contrasta proyección vs. realizado después de cada exportación	Jefe de producción: valida los datos antes de confirmar al gerente
F6 Renovación / Expansión	Recibe informe ROI del año · Evalúa expandir a nuevos módulos · Renueva contrato · Refiere a colega floricultora (Momento de la Verdad #3)	—

LÍNEA DE INTERACCIÓN (cliente ↔ plataforma / fundador)

CAPA 2 — Acciones Frontstage (lo que el cliente ve de AgriVision: plataforma + fundador)

Fase	Plataforma / App	Fundador / CS
F1 Descubrimiento	Landing page · LinkedIn profile	Contacto directo WhatsApp · Red de referidos en floricultura colombiana
F2 Demo / Evaluación ★	App PWA en campo: captura foto → detección YOLOv8 → inventario live en pantalla	Demo presencial 1h en el lote del prospecto · Propuesta comercial personalizada con ROI calculado
F3 Onboarding	Email bienvenida con credenciales · Sesión de configuración en plataforma · Dashboard con primer lote activo	Sesión de onboarding 2h (presencial o videollamada) · Protocolo de captura para operadores · Disponible por WhatsApp semana 1–2
F4 Operación Diaria ▲	PWA: cámara → inferencia CV → guardado offline → sync cuando hay WiFi · Dashboard: inventario por lote/cama/estado fisiológico · Alertas push: enfermedad detectada con nivel de confianza · Reporte semanal automático email	Check-in proactivo semanal (WhatsApp) los primeros 30 días · Respuesta <4h a preguntas críticas · Review mensual de resultados por videollamada
F5 Decisión ★	Dashboard: proyección XGBoost (1–4 semanas) con intervalo de confianza · Histórico proyectado vs. realizado · PDF exportable "Informe de pedido"	Disponible para validar proyección antes de confirmar pedidos grandes
F6 Renovación	Informe ROI automático: eventos de enfermedad detectados, proyecciones vs. realizado, inventario acumulado	Reunión anual de revisión · Propuesta de expansión con nuevos módulos o nuevos lotes

LÍNEA DE VISIBILIDAD (visible ↑ / invisible ↓)

CAPA 3 — Acciones Backstage (lo que AgriVision hace y el cliente no ve)

Fase	Proceso invisible	Responsable	Tiempo
F1 Descubrimiento	Prospección en LinkedIn/Asocolflores · Mapeo de fincas objetivo (ha, contacto, temporadas) · CRM básico (Notion)	Fundador	Continuo
F2 Demo	Preparación demo personalizada (lote específico del prospecto) · Construcción propuesta con precios y ROI calculado	Fundador	2–4h por prospecto
F3 Onboarding [△]	Creación tenant en BD multi-tenant (PostgreSQL) · Configuración inicial: finca → lotes → camas · Upload imágenes iniciales para calibrar modelo al lote específico · Validación que capturas campo son de calidad suficiente para inferencia	Fundador	4–8h
F4 Operación Diaria	Pipeline de datos diario: imagen subida → queue Redis → inferencia YOLOv8 (CPU Hetzner) → resultados guardados PostgreSQL + imágenes MinIO → dashboard actualizado	Sistema automatizado	<3 min por imagen
F4 continuación [△]	Monitoreo calidad de capturas (imágenes borrosas, ángulo incorrecto, poca luz) · Si calidad baja → alerta al operador de campo · Backup automático datos críticos	Fundador + sistema	Diario
F5 Decisión	Pipeline XGBoost (Step 8 del Blueprint): features = ratios de estado fisiológico + días desde último corte + estacionalidad + lags históricos · Inferencia → proyección + intervalo de confianza → dashboard	Sistema (disponible desde Semana 8+)	Actualización cada noche

F6 Renovación	Cálculo automático métricas de impacto (eventos detectados, ahorro calculado, precisión proyecciones) · Preparación propuesta de expansión	Fundador	2h/cliente/año
---------------	--	----------	----------------

LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA (campo ↔ sistemas de soporte)
--

CAPA 4 — Procesos de Soporte (*infraestructura, sistemas y datos que sostienen todo*)

Categoría	Componente	Stack	Estado
Infraestructura	VPS Hetzner (2 vCPU, 4GB RAM)	Ubuntu + Docker Compose	▣ Activo
Inferencia CV	YOLOv8-nano sin GPU (CPU inference ~200ms/img)	Python + Ultralytics	▣ Producción
Modelo Clavel	4 clases: Estado_0–3, 312 imgs, mAP >0.85 esperado	YOLOv8 + Google Colab training	▣ Re-entrenar
Conteo Cajas	3 clases: pallet/lateral/frontal, 97.45% mAP50	YOLOv8	▣ Listo
Base de datos	Multi-tenant shared schema con tenant_id isolation	PostgreSQL (Hetzner)	▣ Step 2 Blueprint
Storage imágenes	Imágenes de campo organizadas por tenant/finca/fecha	MinIO (Hetzner)	▣ Step 2 Blueprint
Queue inferencia	Jobs asíncronos para no bloquear la app	Redis	▣ Step 2 Blueprint
API Backend	FastAPI con JWT auth multi-tenant	Python + FastAPI	▣ Step 1–4 Blueprint
Frontend gerente	Dashboard web responsivo	Next.js 15 + Tailwind	▣ Step 5 Blueprint
App campo	PWA con offline capability	Next.js PWA + Service Worker	▣ Step 6 Blueprint
App móvil	APK Android sin app store	Capacitor wrapping PWA	▣ Step 7 Blueprint
Forecast	XGBoost producción 1–4 semanas	Python + scikit-learn	▣ Requiere 30+ días data
Training ML	Re-entrenamiento de modelos	Google Colab Pro (permanente)	▣ Definido
CI/CD	Deploy automático en push a main	GitHub Actions → Hetzner	▣ Step 1 Blueprint
Observabilidad	Logs + métricas + alertas	Grafana + Sentry	▣ Step 1 Blueprint
CRM	Pipeline ventas + seguimiento clientes	Notion (gratis) → HubSpot	▣ Operativo
Facturación	Contabilidad y facturación electrónica	Siigo (Colombia)	Planificado

Leyenda: ■ Listo | ■ En construcción (ver Blueprint técnico) | ■ Bloqueado por dependencia de datos

Capa Transversal — Estados Emocionales

El viaje emocional del gerente es tan importante como el técnico. El servicio falla si el gerente no confía en los datos aunque sean técnicamente correctos.

Fase	Emoción dominante	Señal de peligro	Acción de AgriVision
F1	Curioso pero escéptico. "¿Otro tech que promete?"	Desenganche rápido si no hay referencia confiable	Entrada por red directa (no cold outreach)
F2 ★	Sorprendido ("funciona de verdad") → nervioso al ver el precio	"No sé si mi operador va a poder usarlo"	Demo con el operador presente. Mostrar simplicidad: 1 foto = 1 resultado
F3	Ansiedad del comienzo. "¿Y si los datos están mal?"	Primera proyección muy diferente a su estimado empírico	Calibrar expectativas: "La precisión mejora con más datos. Semana 1 es línea base."
F4 early ▲	Frustración si el operador no captura consistente	Abandono silencioso: el operador deja de usar la app	Check-in proactivo semana 2. Protocolo de captura visible.
F4 established	Rutina. Confianza creciente.	Complacencia: deja de revisar alertas	Alertas bien calibradas — no spam, solo señales reales
F5 ★★	Alivio. Primera vez que confirma un pedido con datos.	Proyección errónea en la primera confirmación importante → pérdida de confianza catastrófica	NUNCA dar proyección sin intervalo de confianza. Si el modelo tiene <30 días de datos, decirlo explícitamente.
F6	Orgullo. "Tomo mejores decisiones."	Complacencia → busca alternativas si no percibe mejora continua	Informe ROI anual con impacto cuantificado (\$COP ahorrados, eventos detectados)

Momentos de la Verdad — Detalle

★★★ Momento de la Verdad #1 — La Demo en Campo

Cuándo: Primera visita al lote del prospecto con la app. **Qué debe pasar:** El gerente toma la foto con SU propio celular (no el del fundador), ve el resultado en 5 segundos, reconoce los estados fisiológicos en la pantalla como los que él conoce de su cultivo. **Por qué importa:** Si el modelo detecta algo que el gerente sabe que está mal, la venta muere. Si detecta bien, la conversación pasa de "¿funciona?" a "¿cuánto cuesta?". **Riesgo de falla:** Modelo clavel no está re-entrenado con suficiente varianza de condiciones de campo (luz, ángulo, variedad). **Mitigación:** Re-entrenar antes del primer demo con cliente pagante. Hacer demo en condición controlada (buen ángulo, buena luz) mientras el modelo mejora.

★★★ Momento de la Verdad #2 — Primera Proyección de Exportación

Cuándo: Semana 4–6 de uso activo. El gerente tiene un pedido grande. Abre el dashboard antes de confirmar. **Qué debe pasar:** La proyección XGBoost dice "18.200 tallos listos viernes próximo ($\pm 15\%$)". El gerente compara con su estimado empírico, acepta la diferencia, confirma el pedido. El viernes siguiente: el resultado real está dentro del intervalo. **Por qué importa:** Este es el evento que convierte al cliente de "usuario" a "defensor". Si funciona, renueva y refiere. Si falla, cancela. **Riesgo de falla:** XGBoost con menos de 30 días de datos da proyecciones poco confiables. El gerente confirma el pedido con datos inmaduros y pierde dinero. **Mitigación:** Comunicar explícitamente la madurez del modelo. Mostrar el intervalo de confianza siempre. No esconder la incertidumbre — el gerente la respeta más de lo que parece.

★★★ Momento de la Verdad #3 — La Renovación y la Referencia

Cuándo: Mes 10–12. El gerente recibe el informe de impacto anual. **Qué debe pasar:** Ve cuántas alertas de enfermedad evitaron pérdidas, cuántos pedidos se confirmaron correctamente, cuánto mejoró la precisión de proyección respecto al inicio. **Por qué importa:** La renovación es fácil si el ROI es visible. La referencia a un colega es el canal de adquisición de menor costo y mayor conversión. **Riesgo de falla:** Los datos de impacto no se rastrean sistemáticamente → no hay informe comprobable. **Mitigación:** Desde el onboarding, registrar la línea base: "¿Cuál es tu error actual de proyección?" y "¿Cuánto perdiste el último San Valentín?" Esto convierte el informe anual en un antes/después concreto.

Puntos de Falla Críticos (△) — Mapa de Riesgo Operativo

#	Fase	Falla	Impacto	Probabilidad	Mitigación
1	F3 Onboarding	Operador de campo no captura consistentemente	El modelo no tiene datos → no hay proyección confiable	Alta	Protocolo de captura simple. Gamificación ligera (streak de días capturados). Check-in semanal.
2	F4 Operación	Calidad de imagen insuficiente (poca luz, foto borrosa, ángulo incorrecto)	Inferencia YOLOv8 con baja confianza → alertas falsas	Media	Guía visual de captura. Umbral mínimo de confianza → rechazo con mensaje claro en app.
3	F5 Decisión	XGBoost da proyección incorrecta en primera confirmación de pedido grande	Pérdida de confianza → cancelación	Media	Mostrar madurez del modelo (días de datos). No proyectar si <21 días de data. Siempre mostrar intervalo.
4	F4 Operación	Hetzner VPS cae durante temporada alta (San Valentín, Día de la Madre)	Cliente no puede acceder a datos críticos	Baja	Offline queue en PWA (datos no se pierden). Monitoreo Grafana. Plan de respaldo activo pre-temporada.
5	F2 Demo	Modelo clavel falla en condiciones del lote del prospecto (variedad diferente, luz dura)	Demo fallida → no hay cierre	Media	Re-entrenar antes de demos pagantes. Seleccionar condiciones de demo favorables inicialmente.
6	F4 Multi-tenant	Bug de aislamiento expone datos de un cliente a otro	Pérdida de confianza, posible legal	Muy baja	Pruebas de aislamiento en Step 2. Row-level security en PostgreSQL. Auditoría de accesos.

7	F1 Adquisición	Prospecto en red directa agotado sin conversión	Estancamiento sin clientes pagantes	Alta	Activar canal Asocolflores. Caso de estudio publicado. Proflora octubre 2026.
---	----------------	---	-------------------------------------	------	---

KPIs por Fase del Blueprint

Fase	KPI principal	Target	Cómo medirlo
F1 Adquisición	Demos agendadas / mes	2+ demos/mes	CRM Notion
F2 Conversión	Tasa de cierre demo → contrato	>30%	CRM
F3 Activación	% días con captura activa en semana 1–2	>80%	Logs PWA
F4 Retención	Gerente abre dashboard 3+/semana	>70% clientes	Analytics backend
F4 Calidad	% imágenes con confianza YOLOv8 ≥85%	>75% imágenes	Pipeline CV
F5 Valor	Error proyección XGBoost MAPE	<15%	Cálculo mensual proyectado vs. realizado
F5 Valor	Decisiones exportación con datos AgriVision/semana	Crecer semana a semana	Dashboard interno
F6 Renovación	Net Revenue Retention (NRR)	>110% (expansión de módulos)	Facturación
F6 Referencia	Nuevos clientes por referido / total nuevos clientes	>50%	CRM

Cadencia Operativa del Servicio

Frecuencia	Quién	Actividad
Cada 2–3 días	Operador cliente	Captura de fotos en camas asignadas → sync automático
Diaria	Sistema (automático)	Inferencia CV batch → actualización inventario → generación alertas
Cada noche	Sistema (automático)	Re-cálculo proyección XGBoost (cuando activo) → dashboard actualizado
Semanal	Sistema (automático)	Reporte resumen enviado al email del gerente
Semanal	Fundador	Check-in proactivo (WhatsApp) clientes primeros 30 días
Mensual	Fundador	Review de resultados por videollamada (30 min) con gerente
Cada temporada	Fundador	Pre-revisión datos antes de San Valentín / Día de la Madre / Navidad
Anual	Fundador	Informe de impacto + reunión de renovación

Resumen Visual del Blueprint (Vista de Una Página)

FASES →	F1: DESCUBRIR	F2: DEMO ★	F3: ONBOARD	F4: OPERAR	F5: DECIDIR ★★	F6: RENOVAR
EVIDENCIA FÍSICA	LinkedIn post Referido red WhatsApp fundador	App en campo Propuesta PDF Calculadora ROI	Dashboard web Guía captura Credenciales bienvenida	PWA campo Alertas push Reporte email semanal	Dashboard con proyección PDF informe ejecutivo	Informe ROI Propuesta expansión anual
CLIENTE (Gerente)	Ve post/ref Agenda demo	Camina lote con fundador Firma ctto	Accede dashboard Configura alertas	Captura diaria (op.) Revisa alertas 3+/semana	Consulta antes de confirmar pedido Miami	Recibe ROI Renueva Refiere
===== LÍNEA DE INTERACCIÓN =====						
FRONTSTAGE (Visible)	Landing page LinkedIn WhatsApp	Demo live campo + prop PandaDoc comercial	Email + creden sesión config protocolo captura	App PWA Dashboard Alertas Reportes	Dashboard XGBoost + intervalo confianza	Informe automático Reunión renovación
===== LÍNEA DE VISIBILIDAD =====						
BACKSTAGE (Invisible)	Prospección CRM Notion Mapeo fincas objetivo	Preparación demo Propuesta con ROI	Creación tenant BD + MinIO Calibración modelo inicial	Pipeline CV diario auto. Monitor calidad img	XGBoost nocturno auto. Proyección 1-4 semanas	Cálculo impacto Propuesta expansión
===== LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA =====						
SOPORTE (Sistemas)	Hetzner VPS GitHub repo Google Colab training	YOLOv8 listo para demo Google Colab training	PostgreSQL multi-tenant JWT auth FastAPI API	Redis queue MinIO imág. Nginx/TLS Grafana/Sentry	XGBoost model (Step 8) Google Colab FastAPI API	Analytics engine CRM + billing Siigo
EMOCIÓN GERENTE	Curioso/ escéptico	Sorprendido ("funciona")	Ansioso: ¿datos ok?	Rutina → confianza	★ ALIVIO ★ Primera vez	Orgullo Confianza

"¿otro tech?"	→ nervioso precio	→ Calibrar expectativas	creciente	pedido con datos reales	"Decido con datos"
---------------	----------------------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

Relación con los Otros Canvas

Documento	Pregunta que responde	Relación con este blueprint
Business Model Canvas	¿Qué negocio construimos?	Define los bloques (segmentos, canales, ingresos) que este blueprint operacionaliza
Lean Canvas	¿Qué hipótesis validamos?	Las hipótesis #1 (pagan por proyección) y #2 (usan la app) se validan en F3 y F5 de este blueprint
Strategy Canvas (Blue Ocean)	¿Dónde nos diferenciamos?	La diferenciación "campo → dato en minutos" se entrega en F4 (Pipeline CV diario automático)
Product Strategy Report	¿Qué construimos primero?	El Epic 1A (app CV campo) corresponde a F3–F4. El Epic 2A (XGBoost) corresponde a F5
Blueprint Técnico (9 steps)	¿Cómo lo construimos?	Los Steps 1–7 habilitan F1–F4. Step 8 (XGBoost) habilita F5. Step 9 (RL) mejora F5 en 2028
Operating Model	¿Con quién lo operamos?	Fase 0 (solo fundador) = opera todas las capas de este blueprint. Fase 1 (+Comercial/CS) = añade recurso en F1, F2, F6

Próximos Pasos Concretos (Derivados del Blueprint)

Prioridad	Acción	Plazo	Fase del blueprint que habilita
🚩 URGENTE	Re-entrenar modelo YOLOv8 clavel (Step 3 Blueprint)	Antes de primer demo pagante	F2 Demo — sin esto el Momento de la Verdad #1 falla
🚩 URGENTE	Aplicar World Food Prize (\$50K USD, deadline 15 abril 2026)	Esta semana	Capital para acelerar F3–F4
🚩 ALTA	Completar Steps 1–2 Blueprint (FastAPI + PostgreSQL multi-tenant)	Abril 2026	F3 Onboarding habilitado
🚩 ALTA	Definir y documentar protocolo de captura campo	Antes primer cliente pagante	F4 Operación — calidad de datos
🚩 MEDIA	Steps 3–7 Blueprint (CV service + Dashboard + PWA + APK)	Mayo–Julio 2026	F4 Operación completa
🚩 MEDIA	Activar AWS Activate (\$100K créditos) + Google for Startups (\$200K)	Abril 2026	Reduce costo soporte F4
🚩 NORMAL	Step 8 XGBoost (requiere 30+ días de datos del primer cliente)	Agosto 2026+	F5 Decisión de exportación
🚩 NORMAL	Construir caso de estudio con ROI cuantificado (primer cliente)	Q3 2026	F1 Adquisición — segundo cliente